CAPÍTULO 4

MÉTODOS CLÁSSICOS PARA MODELAGEM DE PROCESSOS

Introdução. Modelagem de processos de primeira ordem. Modelagem de processos de segunda ordem. Modelagem de processos via resposta em freqüência. Modelagem de processos via resposta impulsiva. Problemas.

4.1 INTRODUÇÃO

Na análise e projeto de sistemas de controle deve-se adotar uma base de comparação entre os vários sistemas avaliados. Esta base pode ser obtida especificando-se os sinais particulares de entrada e comparando-se as respostas dos sistemas. Os sinais de teste de entrada comumente utilizados são: impulso, degrau, rampa e senoidal. A figura (4.1) ilustra o procedimento de avaliação da dinâmica de um processo frente a sinais de teste.



Figura 4.1 - Avaliação de processos frente a sinais de teste.

Para identificação das características essenciais de um processo sob avaliação é possível utilizar uma entrada degrau. Assim, o chaveamento abrupto através de um acréscimo ou decréscimo na magnitude do degrau pode ser estabelecido pela variação da tensão (ou corrente) ou pela abertura ou fechamento de uma válvula de entrada. Admitindo uma malha de controle, a resposta ao degrau pode ser obtida de acordo com os seguintes passos (Mollenkamp, 1988; Ogata, 2002):

i) Ajustar o regulador para o modo manual;

ii) Modificar a magnitude da variável de controle (acréscimo ou decréscimo);

iii) Registrar (plotar) a variável de saída do processo.

Alguns exemplos de resposta ao degrau em malha aberta são mostrados na figura (4.2).

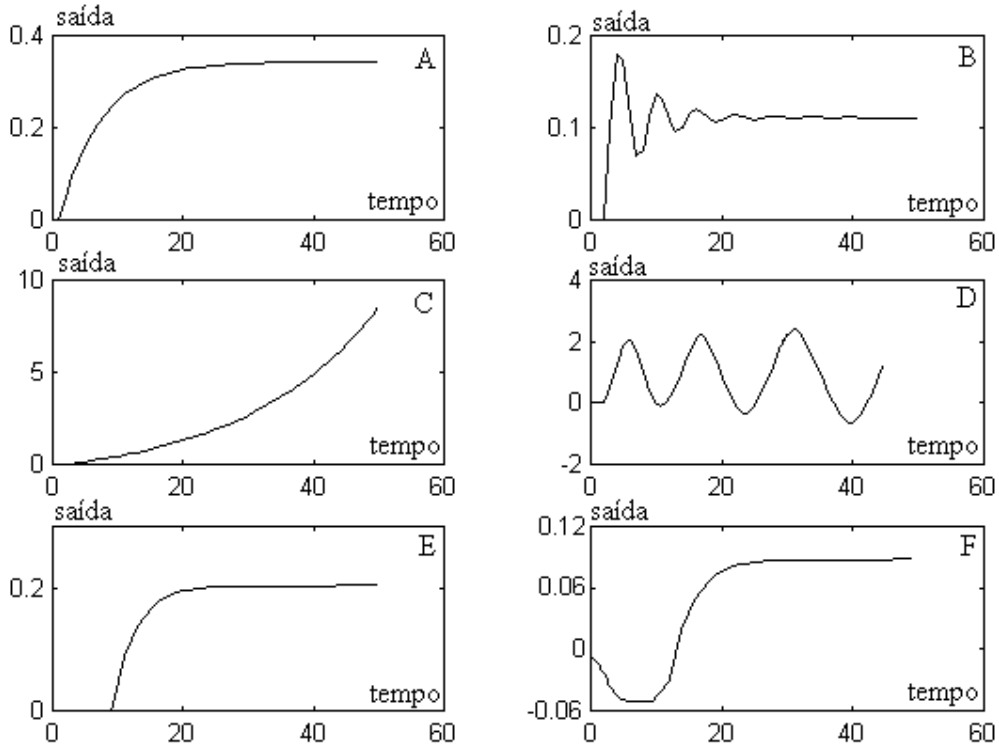


Figura 4.2 - Respostas típicas ao degrau em malha aberta.

As características de um sistema (estabilidade, dinâmica assimétrica, fase mínima) podem ser obtidas a partir do conhecimento da resposta ao degrau e são apresentadas na tabela (4.1).

Tabela 4.1 - Propriedades do sistema através da resposta ao degrau.

resposta	comportamento				
	estável	instável	oscilatório	atraso	fase não-mínima
A	X				
B	X		X		
C		X			
D		X	X		
E	X			X	
F	X				X

Assim, a resposta ao degrau é um procedimento adequado para caracterizar, de forma preliminar, a dinâmica de um processo devido a simples interpretação gráfica.

Observação:

- Um sistema é conhecido ser linear pela determinação da resposta ao degrau para diferentes amplitudes no sinal de entrada (teorema da superposição): “um sistema é linear se a forma (curva) da resposta ao degrau não depende da amplitude de entrada”.

A seguir, avalia-se alguns procedimentos para determinação dos parâmetros dos modelos matemáticos de um processo a partir dos comportamentos transitório e regime. Diferentes métodos baseados no teste ao degrau para a modelagem de processos de primeira e segunda ordem são apresentados e utilizam alguns pontos da resposta ou curva de reação do processo.

4.2 MODELAGEM DE PROCESSOS DE PRIMEIRA ORDEM

Um modelo paramétrico da dinâmica de um processo comumente encontrado na indústria está caracterizado pela seguinte função de transferência:

$$G_p(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-\theta s} = \frac{Y(s)}{U(s)} \tag{4.1}$$

e está configurado por três parâmetros: ganho estático *K*, constante de tempo τ, e atraso de transporte θ.

Observação:

- O modelo matemático da equação (4.1) pode ser utilizado na sintonia de diversos controladores: *PID*, alocação de pólos, *Dahlin*, tempo mínimo, entre outros.

A resposta ao degrau unitário do modelo matemático representado pela equação (4.1) é

$$y(t) = K\left(1 - e^{-(t-\theta)/\tau}\right) \tag{4.2}$$

e com base na resposta temporal é possível mensurar pontos para aplicação de diferentes métodos de estimação. Na literatura existe uma variedade de métodos baseado na resposta do processo ao degrau para identificação de *K*, τ e θ. Dentre os disponíveis na literatura, avaliam-se os seguintes métodos apresentados por Ziegler/Nichols_1942, Sundaresan_1977, Nishikawa_1984, Smith_1985 e Hägglund_1991 (Mollenkanp, 1988; Seborg *et al.*, 1989; Dorf e Bishop, 1995).

Nos métodos de Ziegler/Nichols (*ZN*) e Hägglund (*HAG*) os parâmetros *K*, τ, θ são calculados conforme é ilustrado na figura (4.3). A reta traçada corresponde a tangente ao ponto de máxima inclinação da curva de reação. O atraso θ, nos dois métodos, é calculado pelo intervalo de tempo entre a aplicação do degrau na entrada

do processo e o instante t_1 em que a reta tangente toca a reta $y(t) = y(0)$. No método de *ZN* a constante de tempo τ é determinada pelo intervalo de tempo entre t_1 e o instante t_3 em que a reta tangente toca a reta $y(t) = y_f$, enquanto que no método de *Hägglund*, τ é calculado pelo intervalo entre t_1 e o instante t_2 em que a curva de resposta alcança o valor $y(t) = y(0) + 0.63y_f$. O parâmetro *K* é calculado pela equação (4.3), isto é,

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} \tag{4.3}$$

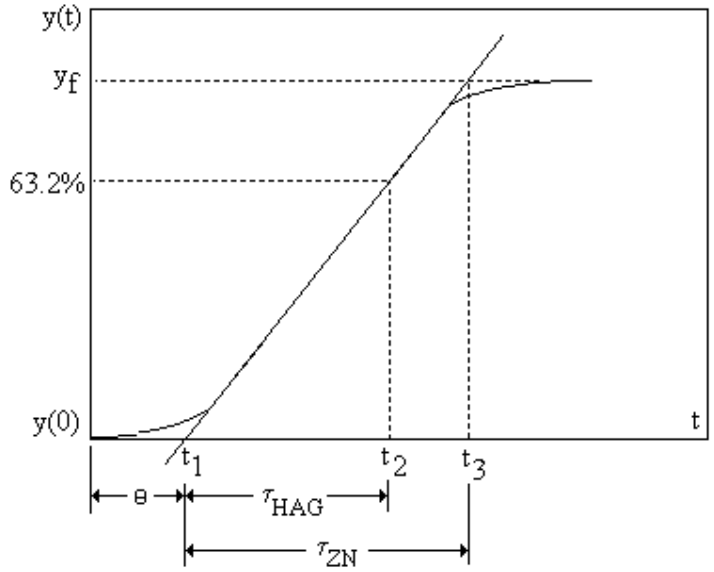


Figura 4.3 - Métodos de *ZN* e *HAG* para modelagem de processos de primeira ordem.

No método de *Smith*, sobre a curva de reação são marcados os instantes de tempo t_1 e t_2 correspondentes as passagens da resposta pelos pontos $y(0) + 0.283y(\infty)$ e $y(0) + 0.632y(\infty)$, respectivamente, conforme apresentado na figura (4.4). Os parâmetros são obtidos pelas seguintes relações:

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} \tag{4.4}$$

$$\tau = 1.5\ (t_2 - t_1) \tag{4.5}$$

$$\theta = t_2 - \tau \tag{4.6}$$

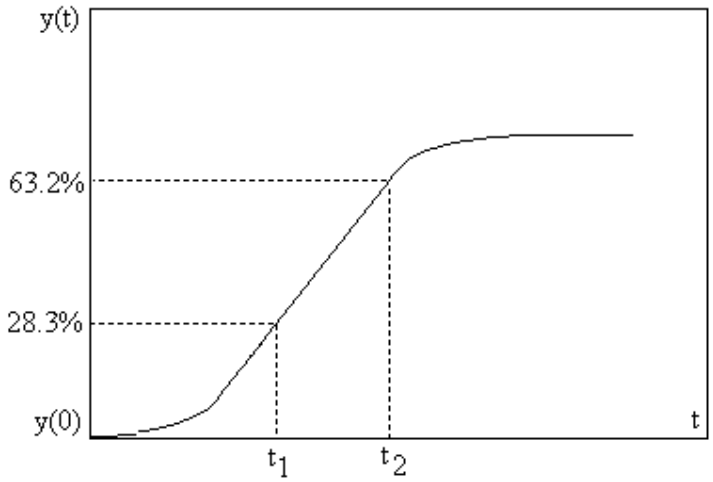


Figura 4.4 - Método de *Smith* para modelagem de processos de primeira ordem.

O método de *Sundaresan* e *Krishnaswamy* (de forma semelhante ao método de *Smith*) evita a utilização do ponto de máxima inclinação para estimação dos parâmetros do modelo paramétrico. Dois instantes de tempo t_1 e t_2 devem ser estimados a partir da curva de resposta ao degrau, correspondentes aos tempos de resposta *35.3%* e *85.3%*, respectivamente, como ilustrado na figura (4.5). Os parâmetros são calculados por

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} \tag{4.7}$$

$$\tau = 0.67\ (t_2 - t_1) \tag{4.8}$$

$$\theta = 1.3t_1 - 0.29t_2 \tag{4.9}$$

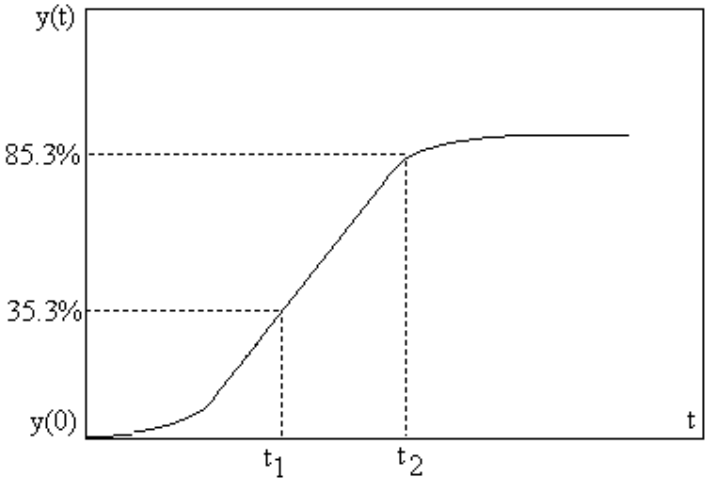


Figura 4.5 - Método de *Sundaresan* e *Krishnaswamy* para modelagem de processos de primeira ordem.

No método proposto por *Nishikawa* os parâmetros são obtidos através do cálculo das áreas A_0 e A_1, isto é,

$$A_0 = \int_0^{\infty} \{\Delta y(\infty) - \Delta y(t)\} dt \tag{4.10}$$

$$A_1 = \int_0^{t_0} \Delta y(t) dt \quad ; \quad t_0 = \frac{A_0}{\Delta y(\infty)} \tag{4.11}$$

conforme ilustra a figura (4.6). Assim, os parâmetros do modelo são dados por

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u} \tag{4.12}$$

$$\tau = \frac{A_1}{0.368 \Delta y(\infty)} \tag{4.13}$$

$$\theta = t_0 - \tau \tag{4.14}$$

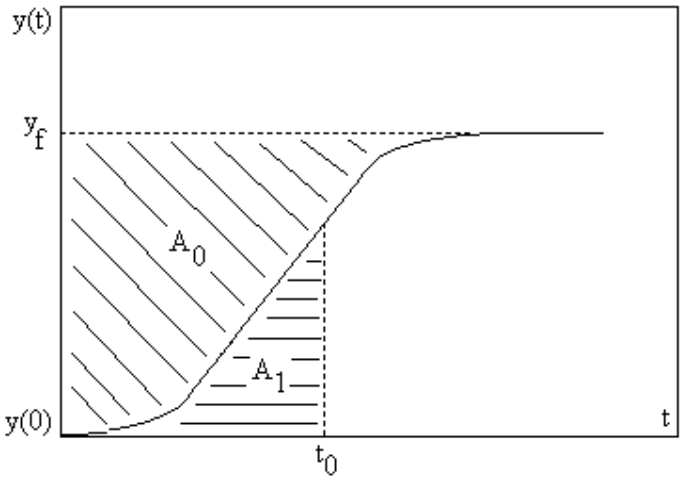


Figura 4.6 - Método de *Nishikawa* para modelagem de processos de primeira ordem.

Observações:

- Por dependerem do traçado da tangente, os métodos de *ZN* e *HAG* apresentam sensibilidade na presença de ruído (imprecisão na sintonia dos parâmetros);

- Os parâmetros estimados são selecionados de tal forma que a soma dos quadrados da diferença entre os valores medidos e os calculados é mínima. A função custo (no sentido dos mínimos quadrados) é dada por

$$J = \sum_{i=1}^{N} e^2(i) \tag{4.15}$$

onde *N* é o número de amostras e *e(i)* representa o erro entre a saída real e a saída observada (Ljung e Söderström, 1983);

- Com as medidas de resposta ao degrau reais os parâmetros *K*, τ e θ podem variar consideravelmente dependendo das condições de operação do processo, isto é, da magnitude da mudança do degrau de entrada e da direção da mudança. Estas variações podem ser atribuídas as não-linearidades do processo.

A seguir, o exemplo (4.1) ilustra a aplicação da técnica de *Hägglund* na modelagem de um processo de primeira ordem.

Exemplo 4.1 - De acordo com a curva de reação do processo da figura (4.7), estimar um modelo paramétrico de primeira ordem pelo método de *Hägglund* (admitir uma entrada degrau unitário).

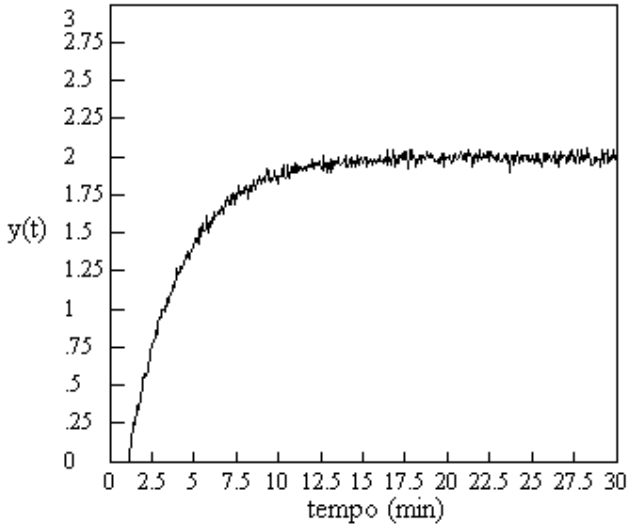


Figura 4.7 - Dinâmica do processo para aplicação do método de *Hägglund.*

A partir da resposta ao degrau unitário identifica-se os seguintes parâmetros:

- Ganho

  valor final = 2 → K = 2

- Atraso de transporte

  → θ = 1.2 min

- Constante de tempo

  63.2% do valor final é 1.26
  1.26 ocorre em t = 4.35 min
  τ = 4.35 - 1.2 → τ = 3.15 min

  Portanto, a função de transferência estimada de primeira ordem é

$$\hat{G}_p(s) = \frac{2e^{-1.2s}}{(3.15s+1)}$$

Exemplo 4.2 - Considere o seguinte processo de quinta ordem representado por:

$$G_p(s) = \frac{277.5}{s^5 + 19.5s^4 + 141s^3 + 453s^2 + 608s + 277.5}$$

O teste de resposta ao degrau unitário fornece uma curva de reação, conforme ilustra a figura (4.8).

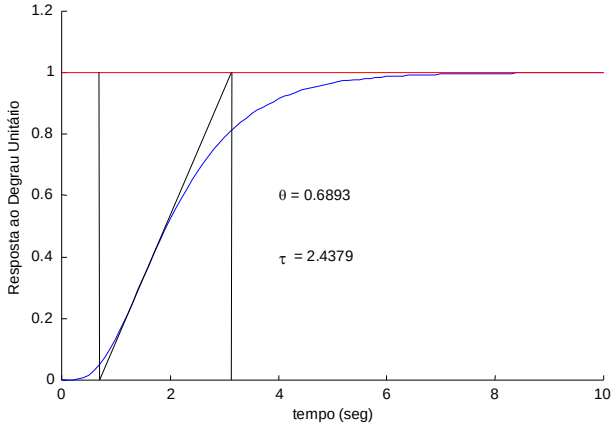


Figura 4.8 - Resposta ao degrau do sistema.

Utilizando-se o primeiro método de *Ziegler/Nichols* pode-se identificar um modelo matemático de primeira ordem: $K = 1$, $\theta = 0.6893$ e $\tau = 2.4379$. A figura (4.9) compara as respostas dos processos real (modelo de quinta ordem) e estimada (modelo de primeira ordem) para um sinal de entrada degrau unitário.

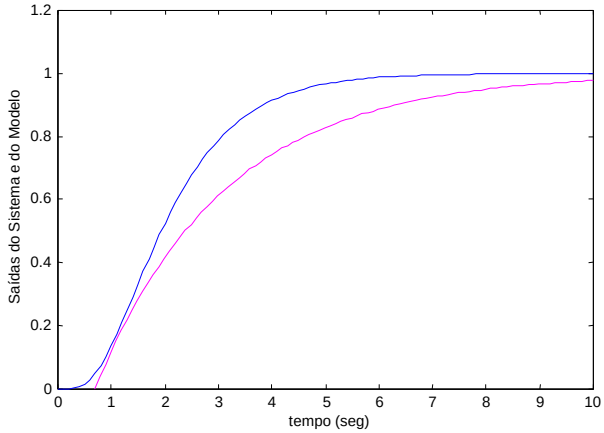


Figura 4.9 - Comparação das respostas real e aproximada.

Percebe-se que o modelo identificado não aproxima adequadamente o processo original. Ajustes posteriores à aplicação do método de *Ziegler/Nichols* são recomendados. Obviamente, há diferentes formas de se extrair informação do processo a partir da curva de reação da resposta ao degrau.

Alguns exemplos práticos de sistemas de primeira ordem são apresentados na figura (4.10).

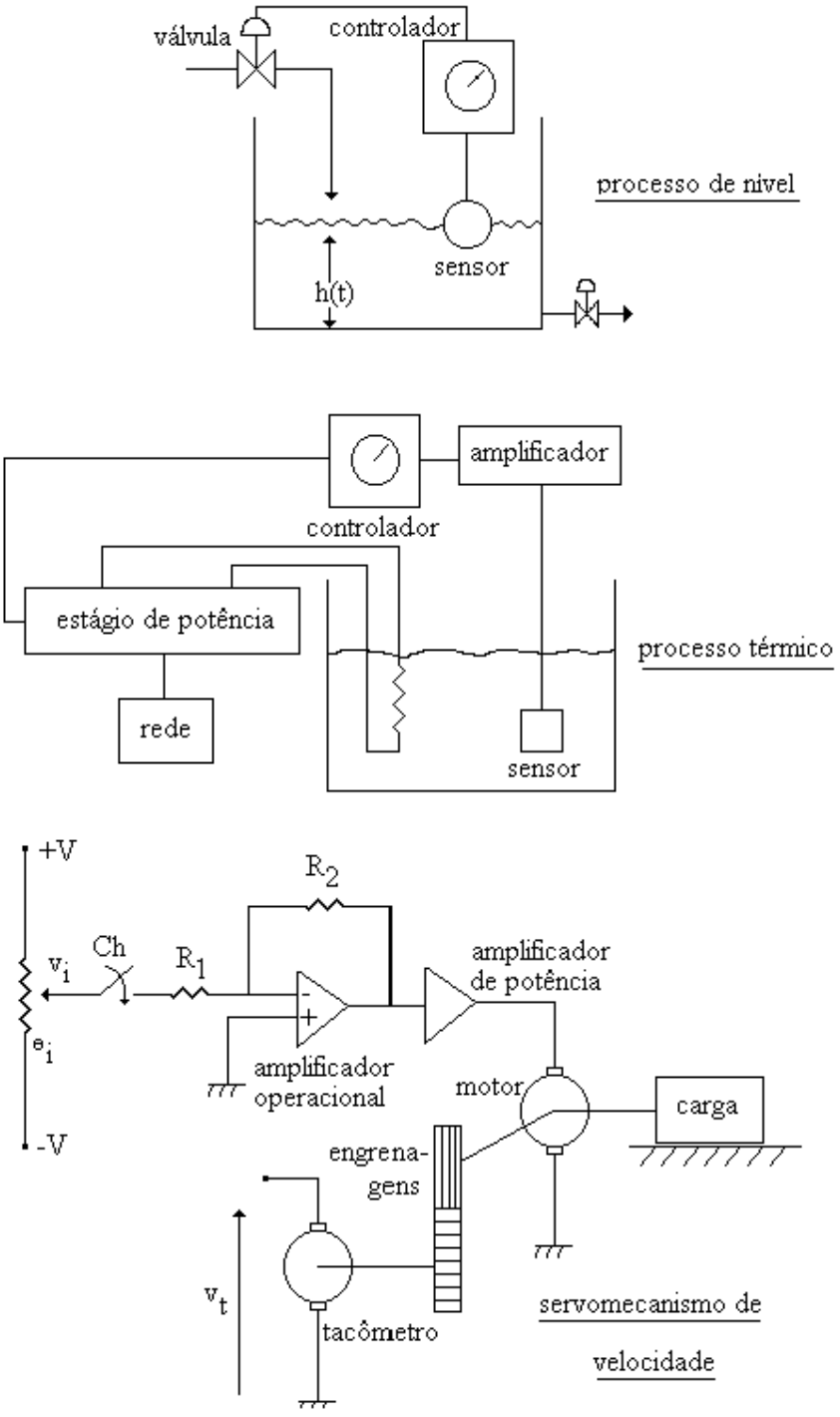


Figura 4.10 - Exemplos de processos de primeira ordem.

Considerando o servomecanismo de velocidade, onde $\tau_e << \tau_m$, obtém-se a representação em diagrama de blocos dado na figura (4.11), ou seja,

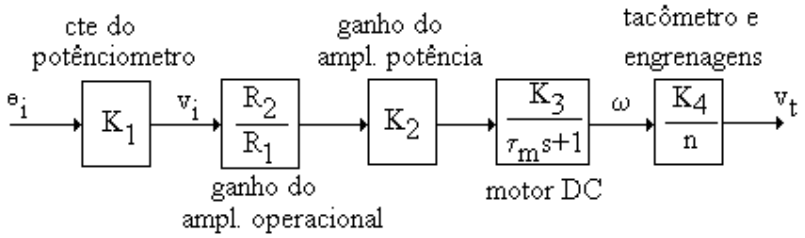


Figura 4.11 - Diagrama simplificado do servomecanismo de velocidade.

cuja representação matemática é dada por

$$\frac{V_t(s)}{\theta_i(s)} = \frac{K_m}{\tau_m s + 1} \tag{4.16}$$

onde

$$K_m = \frac{K_1 K_2 K_3 K_4 R_2}{R_1 n}$$

Observações:

- Ambos sistemas apresentados na figura (4.10) são caracterizados por uma equação diferencial de primeira ordem;

- Um processo de primeira ordem pode ser implementado (simulação analógica) através de amplificadores operacionais, conforme ilustra a figura (4.12), isto é,

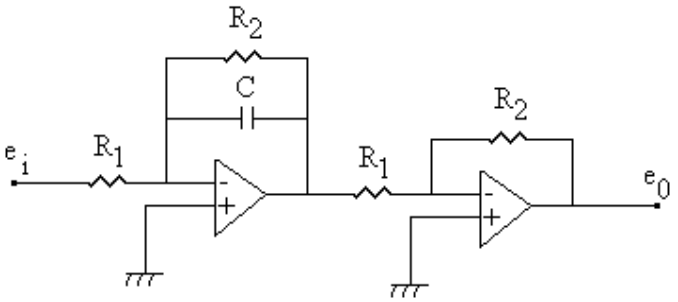


Figura 4.12 - Implementação analógica da equação (4.16).

e a função de transferência é calculada por

$$\frac{E_0(s)}{E_i(s)} = \frac{\left(R_2 / R_1\right)^2}{R_2 C s + 1} \tag{4.17}$$

- Se $\frac{1}{(10s+1)}$ → $R_1 = R_2 = 1\ M\Omega$, $C = 10\ \mu F$;

- Se $\frac{1}{(s+1)}$ → $R_1 = R_2 = 1\ M\Omega$, $C = 1\ \mu F$.

Os métodos de estimação apresentados conduzem a modelos de primeira ordem. Se o modelo de primeira ordem não é suficientemente preciso, um modelo de segunda ordem (duas constantes de tempo) pode ser estimado. A identificação de mais do que duas constantes de tempo utilizando técnicas gráficas é uma tarefa complexa.

4.3 MODELAGEM DE PROCESSOS DE SEGUNDA ORDEM

Considere a representação matemática clássica de um sistema de segunda ordem sub-amortecido descrito pela seguinte função de transferência (Ogata, 2002):

$$G_p(s) = \frac{\omega_n^{\,2}}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^{\,2}} \quad \text{para } \xi < 1 \tag{4.18}$$

A resposta do sistema a entrada degrau unitário é

$$y(t) = 1 - \frac{1}{B} e^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega_n B t - \phi) \tag{4.19}$$

onde

$$B = \sqrt{1-\xi^2}$$

$$\phi = tg^{-1}\left(\xi / B\right)$$

A resposta máxima (saída no instante do tempo de pico) é dada por

$$y(t_p) = 1 + e^{-\xi\pi/B} \tag{4.20}$$

e acontece no instante de tempo

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n B} \tag{4.21}$$

Assim, medindo $y(t_p)$ o fator de amortecimento, ξ, pode ser calculado pela equação (4.20) e a equação (4.21) pode ser utilizada para determinar a freqüência natural, ω_n.

As principais especificações de desempenho da resposta ao degrau para um sistema de segunda ordem são apresentadas na figura (4.13) e podem ser diretamente mensuradas por inspeção da resposta temporal e utilizados na elaboração da correspondente função de transferência.

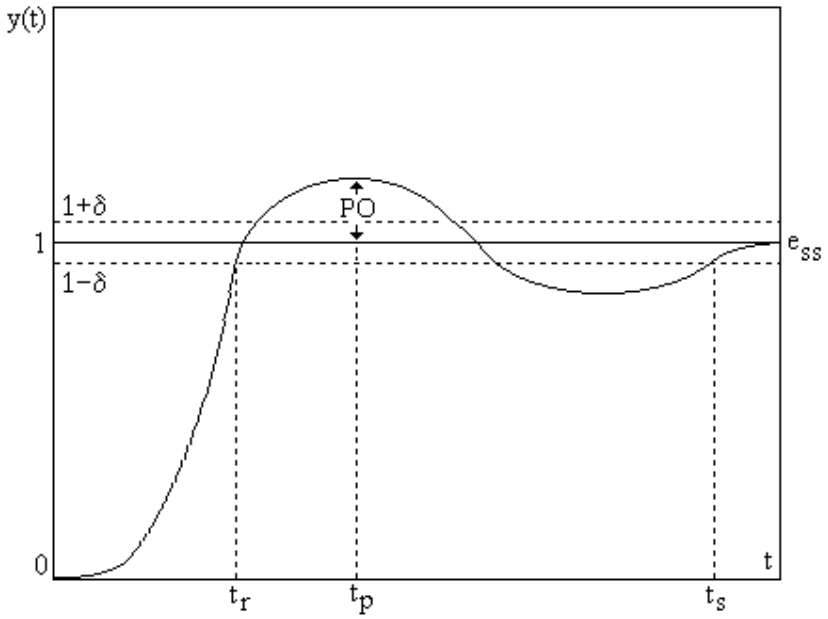


Figura 4.13 - Resposta ao degrau para um processo de segunda ordem.

- t_r: tempo de subida, é o intervalo de tempo que o sistema leva para ir de *zero* a *100%* do valor final para sistemas sub-amortecidos. Para sistemas sobre-amortecidos utiliza-se o intervalo de *10* a *90%*;

- t_p: tempo de pico, é o tempo gasto para a saída atingir o primeiro pico de *overshoot*

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \tag{4.22}$$

- t_s: tempo de estabilização, é o tempo que o sistema leva para entrar e permanecer na faixa *±2* do valor final (referência)

$$t_s = \frac{4}{\xi \omega_n} \tag{4.23}$$

- *PO:* percentual de *overshoot* (sobre-sinal)

$$PO = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \text{ x } 100\% = e^{-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}} \tag{4.24}$$

- e_{ss}: <u>erro em regime</u>

$$e_{ss} = y_r(\infty) - y(\infty) = \lim_{s\to 0} s\left[Y_r(s) - Y(s)\right] \qquad (4.25)$$

Manipulando-se matematicamente algumas destas equações é possível, então, estimar os parâmetros ξ e ω_n e, consequentemente, o modelo de segunda ordem da equação (4.18) (Dorf e Bishop, 1995).

Um segundo procedimento gráfico para identificação de sistemas de segunda ordem baseia-se no método apresentado por Mollenkamp (1988), onde sobre a curva de reação do processo, são identificados três pontos intermediários, isto é, t_1 - tempo para a saída alcançar *15%* da mudança total final; t_2 - tempo para a saída alcançar *45%* da mudança total final; t_3 - tempo para a saída alcançar *75%* da mudança total final. Com base nestes instantes de tempo, os parâmetros do modelo paramétrico de segunda ordem são calculados pelo seguinte algoritmo:

i) $x = \dfrac{t_2 - t_1}{t_3 - t_1}$

ii) $\xi = \dfrac{0.0805 - 5.547(0.475 - x)^2}{(x - 0.356)}$

iii) $f_2(\xi) = (0.708)(2.811)^{\xi}$ se $\xi < 1$
$f_2(\xi) = 2.6\xi - 0.60$ se $\xi \geq 1$

iv) $\omega_n = \dfrac{f_2(\xi)}{t_3 - t_1}$

v) $f_3(\xi) = (0.922)(1.66)^{\xi}$

vi) $\theta = t_2 - \dfrac{f_3(\xi)}{\omega_n}$

vii) $\tau_{1,2} = \dfrac{\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}}{\omega_n}$ (somente se a condição $\xi \geq 1$ é satisfeita)

A seguir, apresenta-se um exemplo de aplicação do método de *Mollenkamp* na modelagem de um processo de segunda ordem.

Exemplo 4.3 - De acordo com a resposta do processo apresentada na figura (4.14), estimar um modelo paramétrico de segunda ordem pelo método de *Mollenkamp* (variação da entrada degrau de 5).

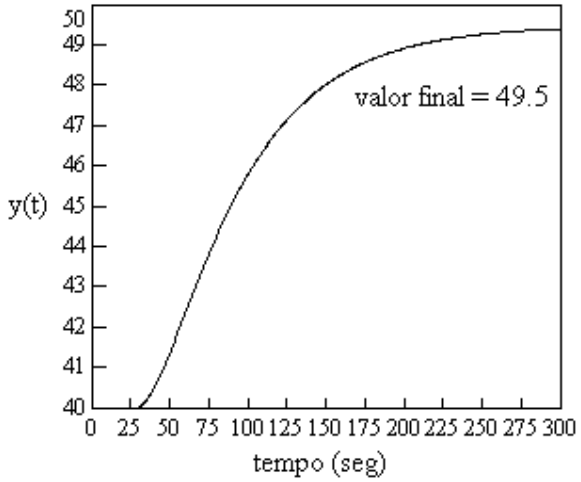


Figura 4.14 - Experimentação de um processo para estimação paramétrica.

15% de 9.5 = 1.42		$t_{15\%}$ = 50 seg
45% de 9.5 = 4.28	→	$t_{45\%}$ = 80 seg
75% de 9.5 = 7.12		$t_{75\%}$ = 125 seg

Utilizando os instantes $t_{15\%}$, $t_{45\%}$ e $t_{75\%}$, no algoritmo de *Mollenkamp*, obtém-se

$$K = 1.9$$
$$\theta = 27.2 \text{ seg}$$
$$\tau_1 = 52.2 \text{ seg}$$
$$\tau_2 = 19.9 \text{ seg}$$

Portanto, a função de transferência de segunda ordem estimada é

$$\hat{G}_p(s) = \frac{1.9e^{-27.2s}}{(19.9s+1)(52.2s+1)}$$

A tabela (4.2) ilustra a programação em *Matlab* do algoritmo de *Mollenkamp* para o exemplo (4.3).

Tabela 4.2 - Código em *Matlab* do exemplo (4.3).

```
%   Estimação de um modelo de segunda ordem
%     pelo método de Mollenkamp
t1=input(' valor de t1(15%):  ');
t2=input(' valor de t2(45%):  ');
t3=input(' valor de t3(75%):  ');
x=(t2-t1)/(t3-t1);
zeta=(0.0805-(5.547*(0.475-x)^2))/(x-0.356);
if zeta < 1
   f2=(0.708)*(2.811)^zeta;
   else
   f2=(2.6*zeta)-0.60;
end
wn=f2/(t3-t1);
f3=(0.922)*(1.66^zeta);
```

```
teta=t2-(f3/wn);
tal1=(zeta+sqrt(zeta^2-1))/wn;
tal2=(zeta-sqrt(zeta^2-1))/wn;
if zeta < 1
   disp('fator de amortecimento')
   zeta
   disp('freqüência natural')
   wn
   disp('atraso de transporte')
   teta
   else
   disp('constante de tempo 1')
   tal1
   disp('constante de tempo 2')
   tal2
   disp('atraso de transporte')
   teta
end
```

Uma terceira técnica gráfica alternativa para estimar uma função de transferência de segunda ordem é o método de *Smith*, onde sobre a curva de reação do processo são identificados dois instantes de tempo t_1 e t_2, correspondentes a *20%* e *60%* do valor final (com o aparente atraso de transporte removido). Com o auxílio da figura (4.15) obtém-se ξ com o valor de t_{20}/t_{60} e a estimativa de τ é calculada a partir de (t_{20}/τ) x (t_{20}/t_{60}).

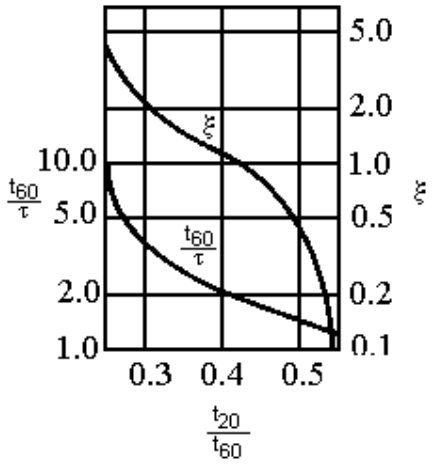


Figura 4.15 - Identificação dos parâmetros $t_{20\%}$, $t_{60\%}$, τ, ξ pelo método de *Smith*.

Para sistemas sobre-amortecidos tem-se

$$G_p(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)} \quad ; \quad \tau_{1,2} = \tau\xi \pm \tau\sqrt{\xi^2-1} \tag{4.26}$$

enquanto que, para sistemas sub-amortecidos, têm-se

$$G_p(s) = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1} \qquad (4.27)$$

Um exemplo de um sistema de controle de segunda ordem de grande utilização prática em controle de processos está ilustrado na figura (4.16).

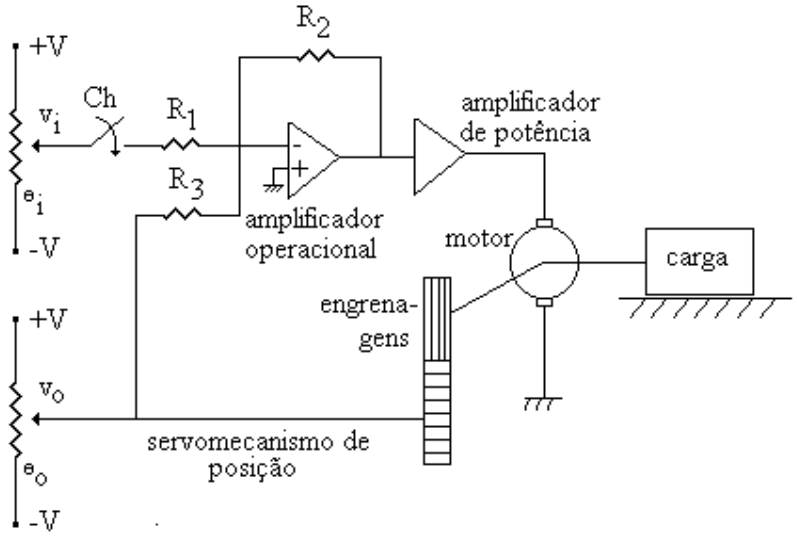


Figura 4.16 - Sistema de controle de posição analógico clássico.

Observações:

- O sistema servomecanismo de posição está caracterizado em malha fechada por uma equação diferencial dominante de segunda ordem;

- A implementação analógica de um processo de segunda ordem através de amplificadores operacionais é apresentada na figura (4.17), isto é,

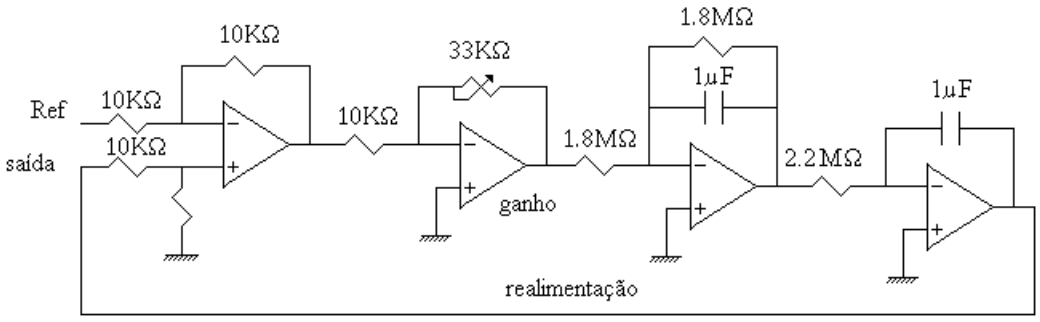


Figura 4.17 - Exemplo de um processo de segunda ordem.

Admitindo diferentes ganhos (*0.2*, *0.3*, *1.2*) para a implementação do processo de segunda ordem da figura (4.17) é possível obter comportamentos do tipo sobre-amortecido, criticamente amortecido e sub-amortecido. Estes resultados estão ilustrados na figura (4.18).

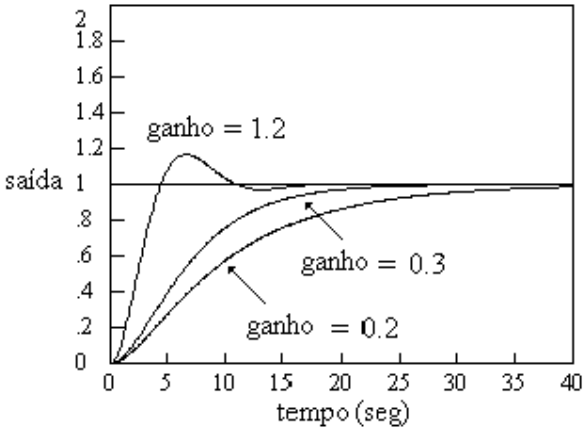


Figura 4.18 - Respostas típicas de segunda ordem.

4.4 MODELAGEM DE PROCESSOS VIA RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA

O método da resposta em freqüência na identificação de sistemas lineares está baseado nos diagramas de *Bode*. Neste método, entradas do tipo senoidal são aplicadas no sistema e a saída em regime é observada; ambas a razão de magnitude e o deslocamento de fase entre a saída e entrada são avaliadas. Estas medidas são obtidas em um intervalo de freqüências de interesse para o processo particular. Se a função de transferência do sistema é *G(s)*, então a resposta em freqüência é obtida pela substituição de *s* por $j\omega$, isto é,

$$G(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega) \tag{4.28}$$

$$G(j\omega) = |\, G(\omega)\,| \angle\phi(\omega) = |G(\omega)|\, e^{j\phi(\omega)} \tag{4.29}$$

$$|G(j\omega)| = \sqrt{\{R(\omega)\}^2 + \{X(\omega)\}^2} \tag{4.30}$$

$$\phi(\omega) = tg^{-1}\left\{\frac{X(\omega)}{R(\omega)}\right\} \tag{4.31}$$

Em aplicações práticas deve-se garantir entradas senoidais em diferentes freqüências e medir precisamente nestas freqüências as razões de magnitude e deslocamento de fase. O método é aplicável para processos lineares e o procedimento de identificação é *off-line.* Além disso, o método é aplicável somente para sistemas estáveis, desde que a resposta em freqüência de sistemas instáveis não pode ser medida na prática (Ogata, 2002; Dorf e Bishop, 1995).

Observação:

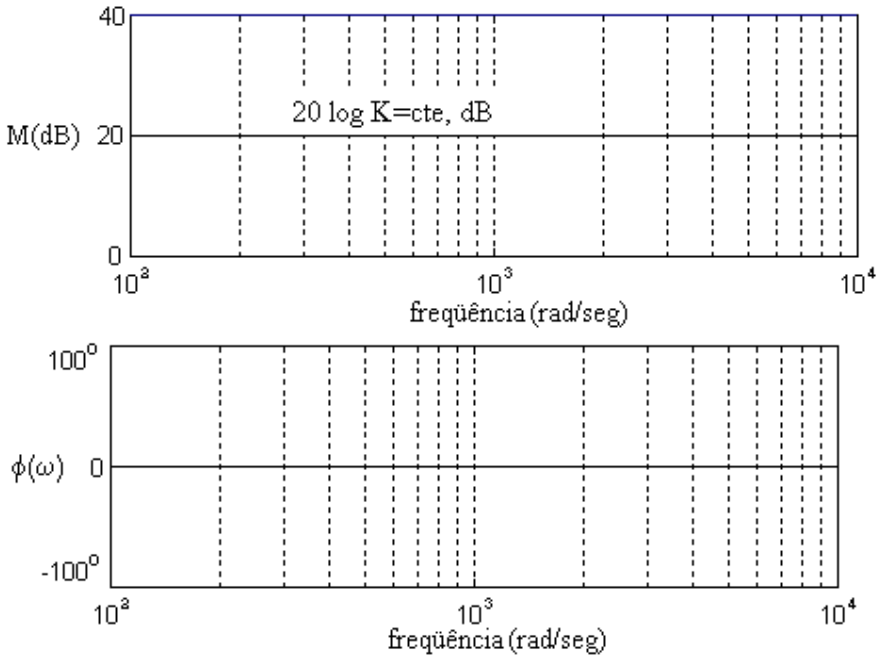
- Um sistema linear e invariante no tempo estável sujeito a uma entrada senoidal da forma *{u(t) = Usen(ωt)}* apresenta, em regime, uma saída senoidal, isto é,

$$y(t) = Y\text{sen}(\omega t + \phi) \quad ; \quad Y = U\,|G(j\omega)| \tag{4.32}$$

com a mesma freqüência do sinal de entrada, porém a amplitude e o ângulo de fase da saída diferentes da entrada.

As diferentes contribuições em termos dos traçados de magnitude e fase dos fatores (pólos e zeros) comumente encontrados em uma função de transferência são:

- Ganho: *K*

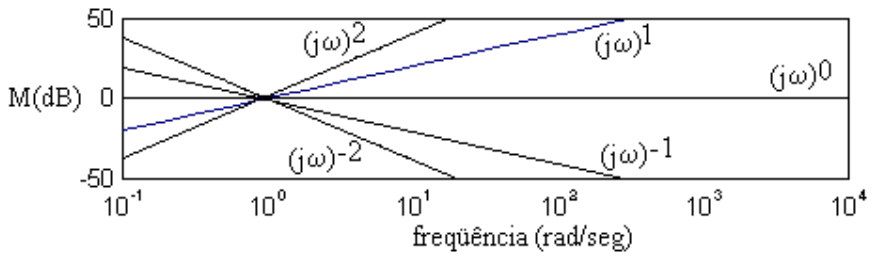


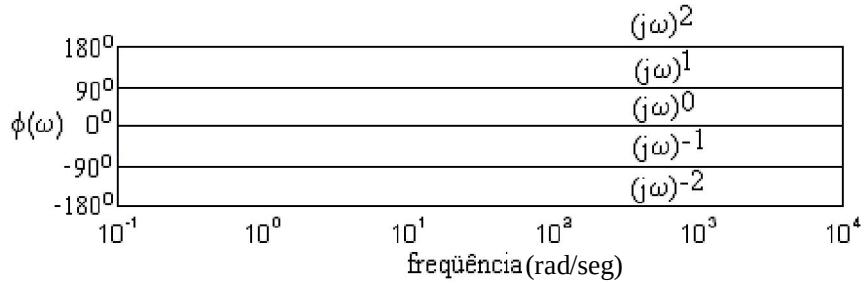
- Pólos (ou zeros) na origem: $(j\omega)^N$

Admitindo o caso de um pólo na origem, $N = 1$, as correspondentes equações de magnitude e fase são:

$$-20\log \omega, \text{ dB} \quad ; \quad \phi(\omega) = -90^o \ (90^o N,\ N = 1)$$

$$\text{em } \omega = 10 \ \rightarrow \ -20 \text{ dB}$$
$$\text{em } \omega = 1 \ \rightarrow \ 0 \text{ dB}$$



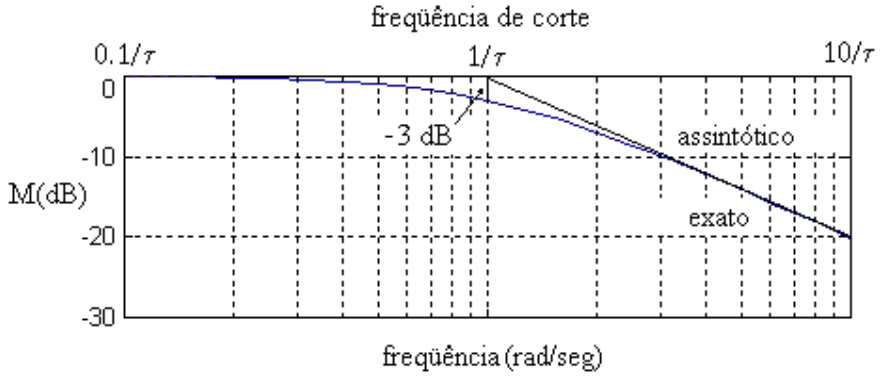


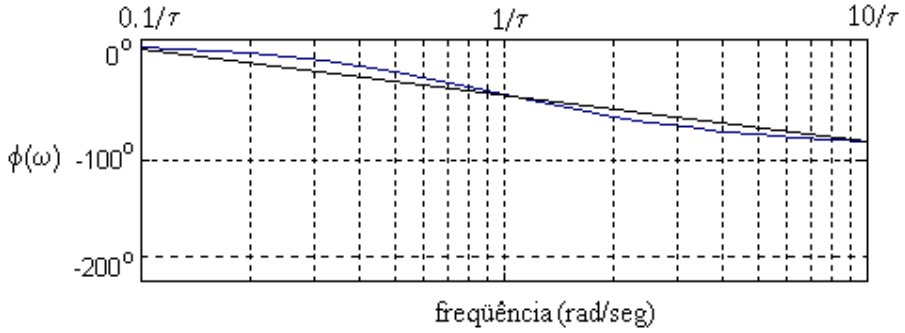
- Pólos (ou zeros) sobre o eixo real: $(1 + j\omega\tau)^N$

Considerando o caso de um pólo simples ($N = -1$), então

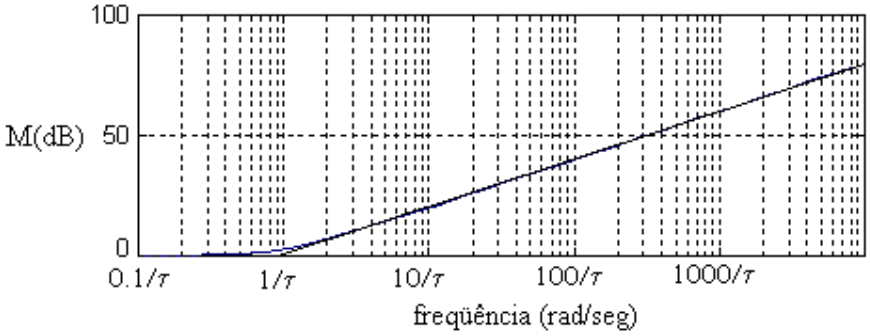
$$-10\log (1 + \omega^2\tau^2), \text{ dB}$$
$$\phi(\omega) = -tg^{-1}\omega\tau$$

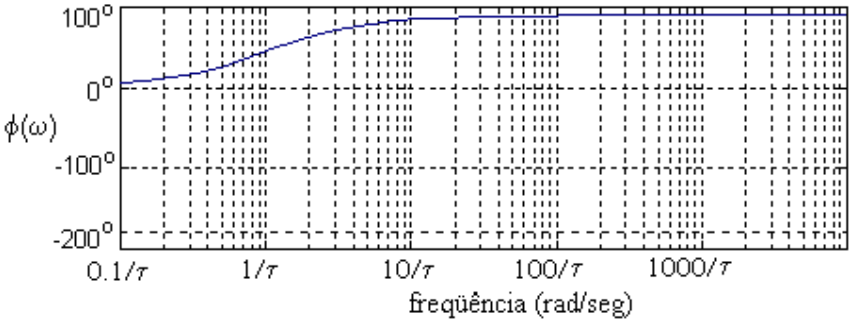
$\omega << 1/\tau \rightarrow 0$ dB	$\omega = 0 \rightarrow 0^0$
$\omega >> 1/\tau \rightarrow -20\log \omega\tau$, dB	$\omega \rightarrow \infty \rightarrow -90^0$
$\omega = 1/\tau \rightarrow -3$ dB	$\omega \rightarrow 1/\tau \rightarrow -45^0$





Para o caso de um zero simples, $N = 1$, tem-se o seguinte traçado:





- <u>Pólos (ou zeros) complexos conjugados</u>: $\left\{1+\left(\frac{2\xi}{\omega_n}\right)j\omega+\left(\frac{j\omega}{\omega_n}\right)^2\right\}^{\pm N}$

Admitindo um par de pólos complexos conjugados, *N = -1*, então

$$\{1 + j2\xi\mu-\mu^2\}^{-1} \quad ; \quad \mu=\frac{\omega}{\omega_n}$$

$$20\log|G(\omega)| = -10\log\{(1-\mu^2)^2 + 4\xi^2\mu^2\}$$

$$\phi(\omega) = -\mathrm{tg}^{-1}\left\{\frac{2\xi\mu}{(1-\mu^2)}\right\}$$

$\mu << 1$ → magnitude ≅ 0 dB, $\phi(\omega) = 0^0$

$\mu >> 1$ → magnitude ≅ -40 log μ, $\phi(\omega) = -180^0$

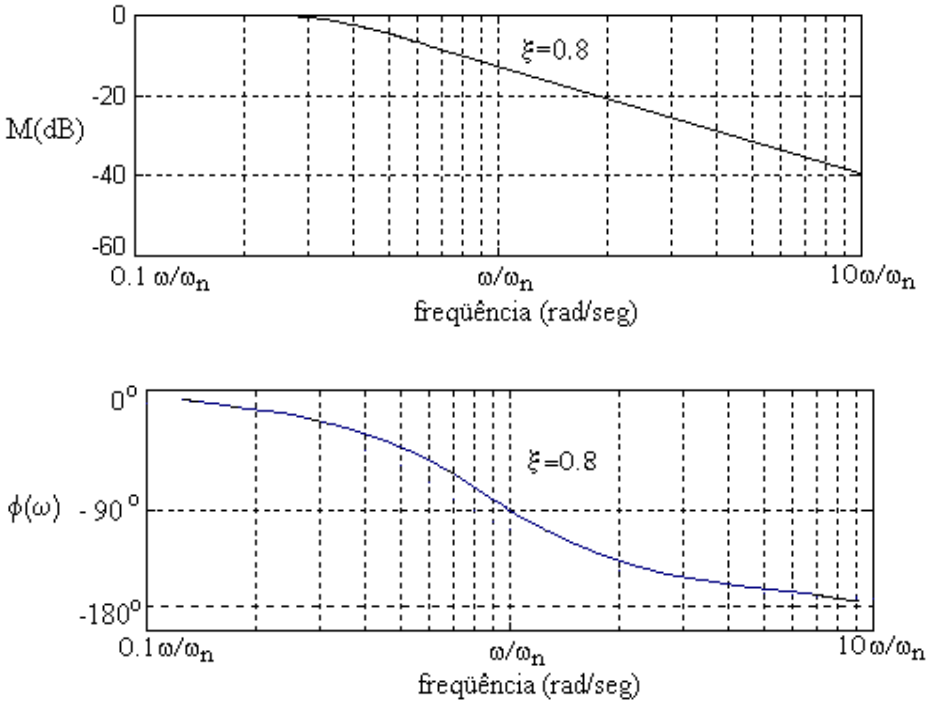
$\mu=\frac{\omega}{\omega_n}=1$ → magnitude na vizinhança de *0 dB* depende de ξ, $\phi(\omega)= -90^0$

Para $\xi < 0.707$, a freqüência de ressonância é calculada por

$$\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\xi^2}$$

enquanto que a magnitude máxima de $G(j\omega_r)$ é

$$M_{max} = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$



Exemplo 4.4 - Considere a função de transferência do processo e o correspondente diagrama de *Bode* traçado na figura (4.19).

$$G_p(s) = \frac{1.89}{s^4 + 5.9s^3 + 12.03s^2 + 9.405s + 1.89}$$

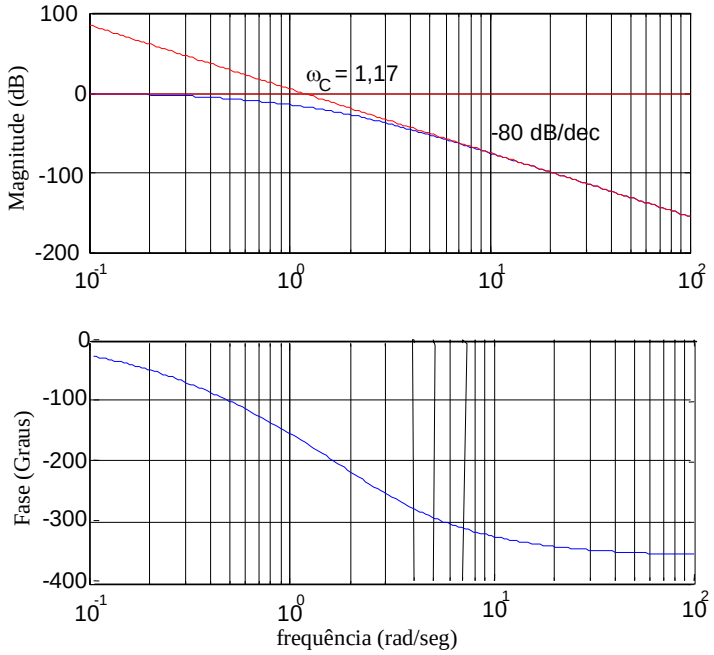


Figura 4.19 - Diagrama de *Bode* do sistema de quarta ordem.

Pelo diagrama de magnitude identifica-se uma freqüência de corte em *1.17 rad/seg* e uma taxa de inclinação de *–80 dB/dec*. Isso conduz ao seguinte modelo matemático aproximado:

$$\hat{G}_p(s) = \frac{1.17^4}{(s+1.17)^4}$$

O ganho estático do sistema é unitário e a assíntota de alta freqüência corta a reta do ganho estático em $\omega = 1.17$ *rad/seg*. A inclinação de *–80 dB/dec* sugere ao sistema 4 pólos em relação ao número de zeros. Para comparar e ter uma idéia da aproximação do modelo estimado frente ao sistema real, traça-se os diagramas de magnitude e fase conjuntamente na figura (4.20).

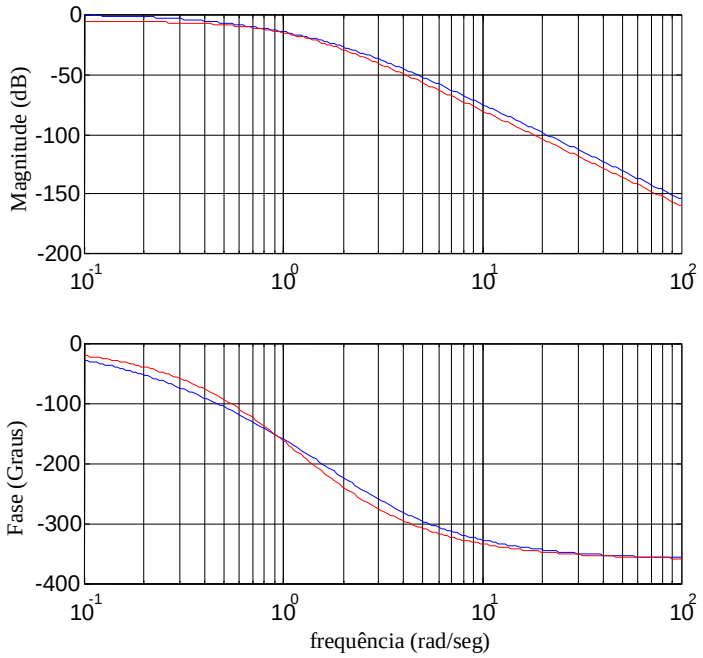


Figura 4.20 - Respostas em freqüência do sistema e do modelo estimado.

Informações adicionais sobre a teoria da resposta em freqüência podem ser obtidas nas referências Ogata (2002) e Dorf e Bishop (1995).

4.5 MODELAGEM DE PROCESSOS VIA RESPOSTA IMPULSIVA

Esta seção apresenta um procedimento de estimação dos parâmetros através da resposta impulsiva do sistema (seqüência de ponderação). As condições para aplicação da técnica são as seguintes (Sinha e Kuszta, 1983):

i) A seqüência de ponderação está mensurada no universo de interesse da experimentação;

ii) O nível de ruído nas informações do processo deve ser mínimo;

iii) A ordem do modelo do processo deve ser conhecida *a priori*.

Considere a função de transferência discreta de malha aberta (a ser estimada) da planta $\hat{G}_p(z)$ de ordem *n* e descrita por

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \hat{G}_p(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + ... + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + ... + a_n z^{-n}} \tag{4.33}$$

Admitindo uma seqüência impulso unitário na entrada do processo — *u(t)=1* somente para *t=0* — então, a saída é a resposta impulsiva e calculada por

$$\hat{H}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) z^{-k} = h(0) + h(1) z^{-1} + h(2) z^{-2} + ... \tag{4.34}$$

Com as equações (4.33) e (4.34) é possível obter a seguinte relação:

$$b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + ... + b_n z^{-n} = h(0) + \left[h(1) + a_1 h(0)\right] z^{-1} + ... +$$

$$\left[h(n) + \sum_{i=1}^{n} a_i h(n-i)\right] z^{-n} + \left[h(m) + \sum_{i=1}^{n} a_i h(m - i)\right] z^{-m} + ... \ (m \rangle n) \tag{4.35}$$

Relacionando os coeficientes de mesma potência da equação (4.35) obtém-se as *(n + 1)* equações com os coeficientes do numerador e que podem ser agrupados como

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ ... \\ b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & ... & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & ... & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 & ... & 0 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & ... & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \\ ... \\ h(n) \end{bmatrix} \tag{4.36}$$

Da equação (4.36) observa-se que os coeficientes do polinômio $B(z^{-1})$ são identificados se os coeficientes de $A(z^{-1})$ são conhecidos. Para determinar os a_i *(i = 1, ..., n)*, considere os termos de $z^{-(n+1)}$ até z^{-2n}. Desde que não existem outros termos b_i *(i = 1, ..., n)* no lado esquerdo da equação (4.35), é possível escrever

$$\begin{bmatrix} h(1) & h(2) & ... & h(n) \\ h(2) & h(3) & ... & h(n+1) \\ ... & ... & ... & ... \\ h(n) & h(n+1) & ... & h(2n-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ ... \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -h(n+1) \\ -h(n+2) \\ ... \\ -h(2n) \end{bmatrix} \tag{4.37}$$

A solução da equação (4.37) existe se o *rank* da matriz contendo a seqüência de ponderação é igual a ordem do sistema, *n*. Portanto, resolvendo-se primeiramente a equação (4.37) identifica-se os coeficientes do polinômio $A(z^{-1})$ (pólos de malha aberta) para depois, com a equação (4.36), obter os coeficientes do polinômio $B(z^{-1})$ (zeros de malha aberta).

Exemplo 4.5 - Obter a equações (4.36) e (4.37) para um processo caracterizado pela seguinte função de transferência discreta e seqüência de ponderação:

$$\hat{H}(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} = h(0) + h(1)z^{-1} + h(2)z^{-2} + h(3)z^{-3} + h(4)z^{-4}$$

De acordo com a equação (4.50) é possível escrever (ignorando-se os termos acima de 2^n)

$$b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} = h(0) + \left[h(1) + a_1 h(0)\right]z^{-1} + \left[a_2 h(0) + a_1 h(1) + h(2)\right]z^{-2}$$

$$\left[a_2 h(1) + a_1 h(2) + h(3)\right]z^{-3} + \left[a_2 h(2) + a_1 h(3) + h(4)\right]z^{-4}$$

$$\left[a_2 h(3) + a_1 h(4)\right]z^{-5} + \left[a_2 h(4)\right]z^{-6}$$

Relacionando os coeficientes de $(n + 1 = 3)$ até $(2n = 4)$, então

$$\begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(1) & h(2) \\ h(2) & h(3) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -h(3) \\ -h(4) \end{bmatrix}$$

Os coeficientes do polinômio $B(z^{-1})$ são obtidos por

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 \\ a_2 & a_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h(0) \\ h(1) \\ h(2) \end{bmatrix}$$

Exemplo 4.6 - Identificar uma função de transferência discreta para um processo causal de terceira ordem admitindo que as amostras da seqüência de ponderação são: *h(0) = 0, h(1) = 7.157039, h(2) = 9.491077, h(3) = 8.563889, h(4) = 5.930506, h(5) = 2.845972, h(6) = 0.144611*.

A função de transferência a ser estimada tem a forma

$$\hat{G}_p(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3}}$$

Da equação (4.37) é possível avaliar os valores de a_1, a_2 e a_3, isto é,

$$\begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.157039 & 9.491077 & 8.563889 \\ 9.491077 & 8.563889 & 5.930506 \\ 8.563889 & 5.930506 & 2.845972 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -5.930506 \\ -2.845972 \\ -0.144611 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = -2.232575 \quad ; \quad a_2 = 1.764088 \quad ; \quad a_3 = -0.496585$$

Substituindo-se estes valores na equação (4.36) obtém-se o seguinte polinômio para $B(z^{-1})$:

$$B(z^{-1}) = 7.157031z^{-1} - 6.487547z^{-2}$$

Neste caso, a função de transferência discreta estimada é dada por

$$\hat{G}_p(z) = \frac{7.157031z^{-1} - 6.487547z^{-2}}{1 - 2.232575z^{-1} + 1.764088z^{-2} - 0.496585z^{-3}}$$

A tabela (4.3) ilustra a programação em *Matlab* do algoritmo de estimação da resposta impulsiva para o exemplo (4.6).

Tabela 4.3 - Código em *Matlab* do exemplo (4.6).

```
%   Estimação pelo método da resposta impulsiva
%     do exemplo(4.6)
na=3;nb=4;
h(1)=7.157039;h(2)=9.491077;h(3)=8.563889;
h(4)=5.930506;h(5)=2.845972;h(6)=0.144611;
for i=1:na
   for j=1:na
     ha(i,j)=h(i+j-1);
   end
   haux1(i)=-h(i+3);
end
ha1=inv(ha);
ah=ha1*haux1';
a=[ah(3) ah(2) ah(1)]
for j=1:nb
   for i=1:nb
     if j>i
       hb(j,i)=a(j-i);
       elseif j==i
         hb(j,i)=1;
         else
         hb(j,i)=0;
       end
     end
end
haux2=[0 h(1) h(2) h(3)];
b=(hb*haux2')'
```

4.6 PROBLEMAS

1) Aplicar os diferentes métodos de estimação de modelos paramétricos de primeira ordem na identificação dos seguintes processos:

$$G_p(s) = \frac{e^{-4s}}{(s+1)^3} \quad ; \quad G_p(s) = \frac{1}{(s+1)^8}$$

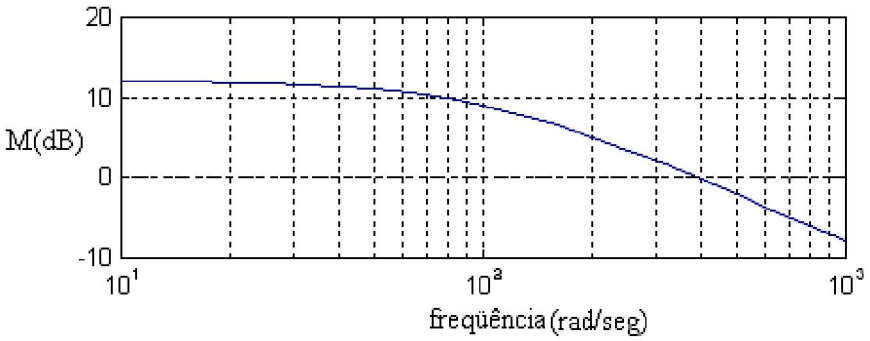
2) Considere o sistema de terceira ordem representado por

$$G_p(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

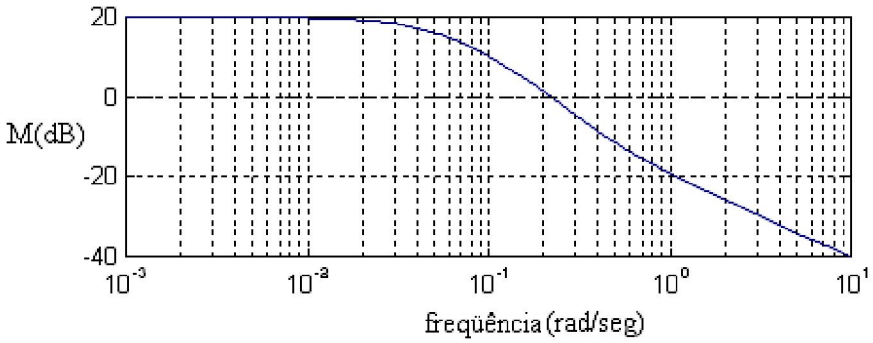
Equacionar em termos de módulo e fase e, obter os valores exatos de amplitude e fase para a faixa de freqüência de *0.5* a *50 rad/seg*. Plotar as curvas de resposta em freqüência e comparar os resultados exato e assintótico.

3) Obter a função de transferência estimada para as seguintes curvas de magnitude:

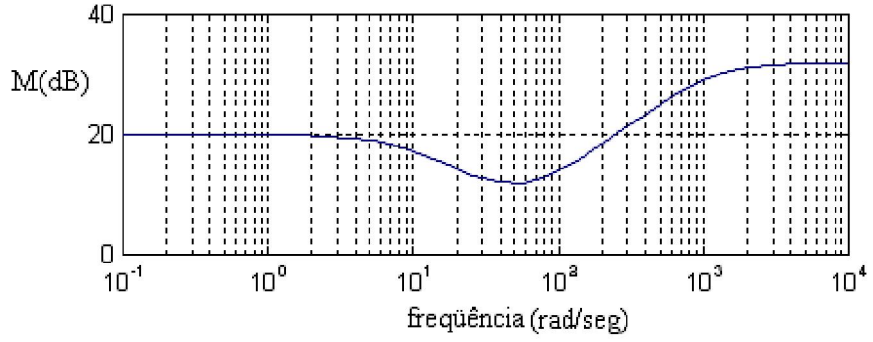
i)



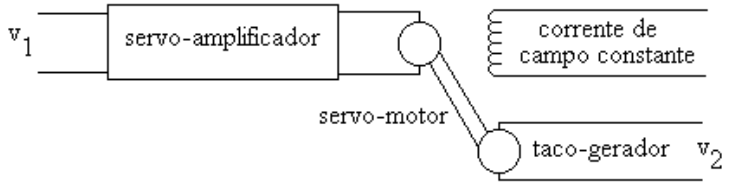
ii)



iii)



4) Considere as medidas da resposta em freqüência para uma combinação de servo-motor e servo-amplificador em um laboratório de controle de processos, conforme apresentado a seguir.



f(Hz)	$20\log\|v_2 / v_1\|$, dB	$\angle v_2/v_1$, graus
0.1	7.1	-6.35
0.2	7.0	-12.6
0.3	6.7	-18.5
0.4	6.4	-24.1
0.5	6.0	-29.2
0.6	5.6	-33.8
0.7	5.1	-38.0
0.8	4.6	-41.8
0.9	4.1	-45.1
1.0	3.7	-48.1
1.2	2.7	-53.3
1.5	1.4	-59.1
2.0	-0.6	-65.9
2.5	-2.3	-70.3
3.0	-3.7	-73.4
4.0	-6.0	-77.4
5.0	-7.9	-79.8
7.0	-10.8	-82.7
10.0	-13.8	-84.9

Plotar as curvas da resposta em freqüência a partir dos dados da tabela e estimar uma função de transferência para o processo.

5) As amostras da resposta em freqüência são apresentadas na tabela. Considerando a seguinte função de transferência da planta:

$$G_p(s) = \frac{K(s+z)}{(s+p)(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2)}$$

plotar as curvas de Bode e identificar os parâmetros *K, z, p, ξ, ω_n* do sistema.

ω, rad/seg	$20\log\|G\|$, dB	$\angle G$, graus
0.1	0.32	4.90
0.2	1.10	7.43
0.3	2.04	7.01

0.4	2.93	4.33
0.5	3.72	0.16
0.7	4.96	-10.77
1.0	6.15	-31.25
10	-25.81	-168.51
15	-32.91	-172.66
20	-37.92	-174.51
30	-44.98	-176.35
40	-49.98	-177.26
50	-53.86	-177.81
100	-65.90	-178.90

6) Quando uma entrada degrau foi aplicada em um sistema de segunda ordem a resposta em regime foi medida em *2.85*. A sobre-elevação máxima foi de *20%* e ocorreu em *25 mseg* após a aplicação do degrau. Identificar o modelo do sistema.

7) As amostras da resposta impulsiva de um processo de segunda ordem são:

t	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
h(t)	0	0.68	1.07	1.27	1.34	1.33	1.28	1.21	1.11

Determinar as funções de transferências contínua e discreta da planta.

8) Um engenheiro de controle de processos de uma fábrica de motores realiza um ensaio de resposta ao degrau em malha aberta em um servomecanismo de posição. Aplicando um degrau na entrada do sistema (tensão de alimentação) observa a resposta conforme figura (4.21).

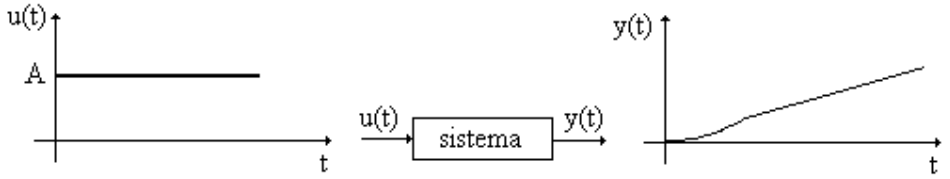


Figura 4.21 - Resposta ao degrau unitário em malha aberta.

Não identificando os parâmetros do sistema o engenheiro decide implementar um sistema de controle proporcional, conforme ilustra a figura (4.22), realizando sucessivos ensaios de resposta ao degrau em malha fechada com diferentes valores de K_c. Após várias respostas, então, decide avaliar o modelo matemático do sistema como ilustra a figura (4.22), onde $K_c = 0.5$.

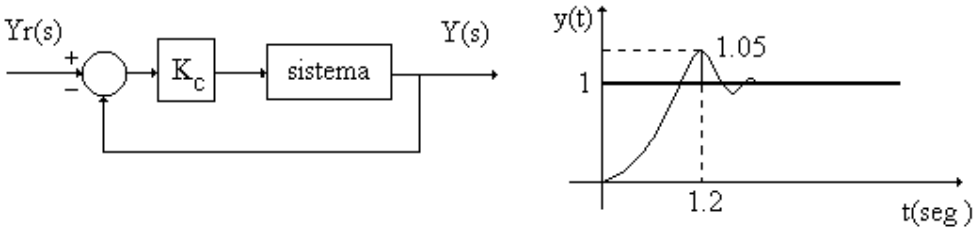


Figura 4.22 - Resposta ao degrau unitário em malha fechada.

i) Qual o modelo matemático obtido pelo engenheiro de processos ?;
ii) Mostrar que o ganho estático do sistema é unitário e o erro em regime é nulo;
iii) Calcular a resposta do sistema de posição em malha aberta para uma entrada pulso unitário com duração de *10 seg*.

9) Um engenheiro de controle realiza diferentes ensaios sobre um sistema de controle. Na primeira experimentação aplica um degrau unitário. Como a resposta é ruidosa, o engenheiro somente consegue determinar o valor final da resposta. Neste caso $y(\infty) = 2$ e a derivada na origem de $y(t)$ é nula. Na segunda e terceira experimentação obtém os seguintes valores em regime:

$$u_1(t) = \text{sen}\,t \rightarrow |y_1(t)| = \frac{2}{\sqrt{2.5}} \quad ; \quad u_2(t) = \text{sen}\,2t \rightarrow |y_2(t)| = \frac{2}{\sqrt{10}}$$

i) Determinar a função de transferência contínua do sistema a partir das informações dos três ensaios;
ii) Para controlar o sistema implementa-se uma lei de controle *PI* digital do tipo

$$u(t) = u(t - 1) + q_0[e(t) - 0.905e(t - 1)] \quad ; \quad e(t) = y_r(t) - y(t)$$

onde $T_s = 0.1\ seg$ e $y_r(t)$ é a seqüência de referência do sistema. Ajustar o valor de q_0 para que o sistema em malha fechada apresente estabilidade.